

Exemple, LeSas (v3)

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Variante avec temporisation

2

Permettre la terminaison...

-  Si des participants sont en retard
-  S'il manque «du monde» pour fermer le sas
-  Il devient possible d'ouvrir la porte de sortie avant le remplissage du sas
 - ▶ Mais les propriétés du sas doivent être préservées
-  Bonne illustration des attentes limitées

La classe Passagers (v3)

3

```
class Passenger3 implements Runnable {
    private Sas3 s;
    private int monId;
    private static final Object mutex = new Object();
    private static int cpt = 1;

    Passenger3 (Sas3 s) {
        synchronized (mutex) {
            monId = cpt++;
        }
        this.s = s;
    }

    private void trace (String m) {
        System.out.println ("Passager " + monId + " : " + m);
        Thread.yield(); // rendre la commutation possible
    }

    public void run() {
        try {
            if (monId % 2 == 0) { // Relentir les passagers pairs
                Thread.sleep(1200);
            }
            this.trace ("prêt à entrer");
            s.passerLeSas(monId);
            this.trace ("sorti");
        }
        catch (InterruptedException e) {
            this.trace ("problème dans le sas " + e);
        }
    }
}
```

La classe Sas (ce qui change dans la v3)

4

```
public void passerLeSas (int qui) throws InterruptedException{
    // gestion de l'entrée
    l.lock();
    try {
        while (! remplir) {
            entrer.await();
        }
        contenu--;
        if (contenu == 0) {
            System.out.println (" " + qui + " dedans + ferme l'entrée");
            remplir = false;
            sortir.signalAll(); // sas plein, réveil coté sortie
        } else {
            System.out.println (" " + qui + " dedans");
        }
    }
}
```

...

La classe Sas (ce qui change dans la v3)

4

```
// gestion de la sortie
while (remplir) {
    System.out.println (" " + qui + " devant la sortie");
    boolean at = sortir.await(1, TimeUnit.SECONDS);
    if (! at) {
        if (remplir) {
            System.out.println (" " + qui + " s'impatiente et ferme l'entrée");
            remplir = false;
        } else {
            System.out.println (" " + qui + " s'impatiente et sort");
        }
    }
}
contenu++;
if (contenu == capacite) {
    System.out.println (" " + qui + " ferme la sortie");
    remplir = true;
    entrer.signalAll(); // sas vide, réveil coté entrée
} else {
    System.out.println (" " + qui + " sort");
}
}
finally {
    l.unlock();
}
}
```

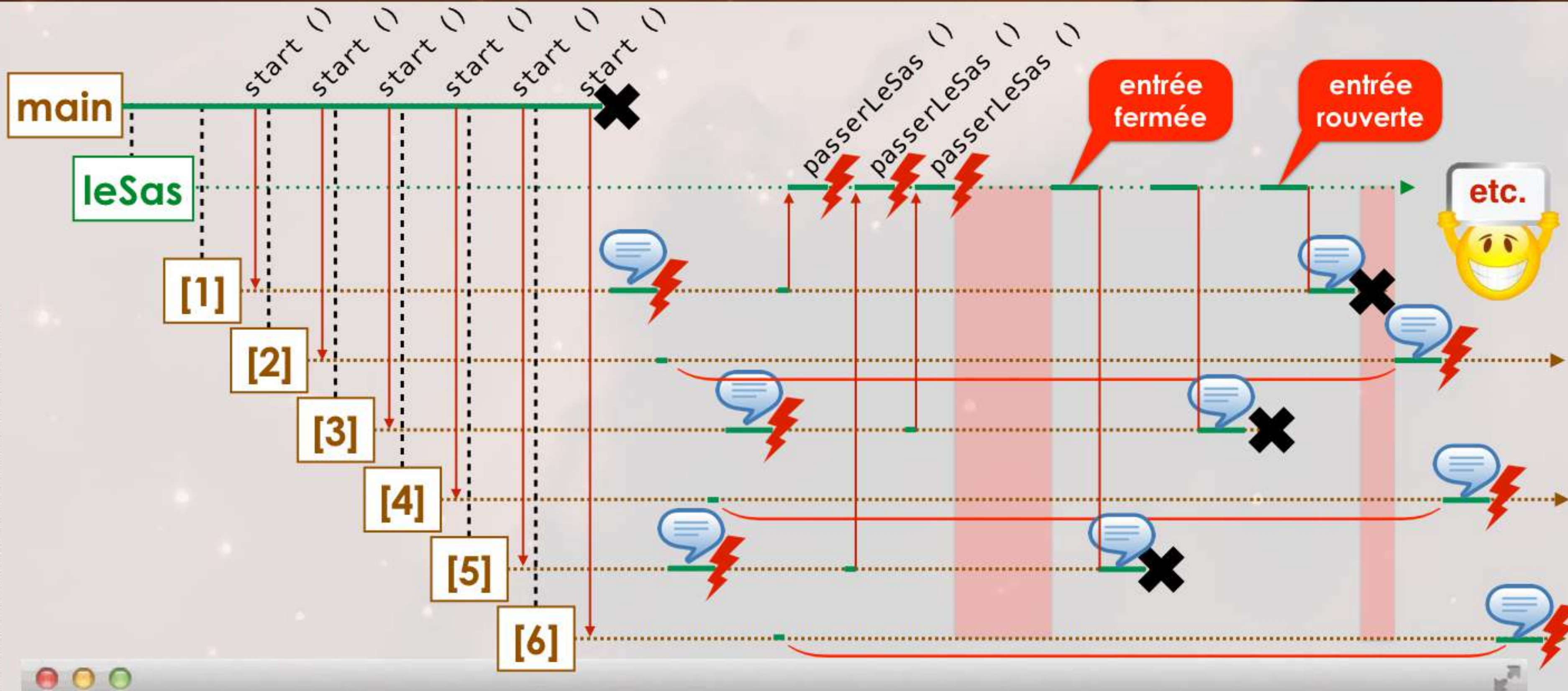
Une exécution

5

```
$ java LeSas3 4 6
Passager 1 : prêt à entrer
Passager 5 : prêt à entrer
Passager 3 : prêt à entrer
  1 dedans
  1 devant la sortie
  5 dedans
  5 devant la sortie
  3 dedans
  3 devant la sortie
  5 s'impatiente et ferme l'entrée
  5 sort
Passager 5 : sorti
  3 s'impatiente et sort
  3 sort
Passager 3 : sorti
  1 s'impatiente et sort
  1 ferme la sortie
Passager 1 : sorti
Passager 2 : prêt à entrer
Passager 6 : prêt à entrer
Passager 4 : prêt à entrer
  2 dedans
  2 devant la sortie
  6 dedans
  6 devant la sortie
  4 dedans
  4 devant la sortie
  4 s'impatiente et ferme l'entrée
  4 sort
Passager 4 : sorti
  2 s'impatiente et sort
  2 sort
Passager 2 : sorti
  6 s'impatiente et sort
  6 ferme la sortie
Passager 6 : sorti
```

Chronogramme (partiel) de l'exécution

6



```
$ java LeSas3 4 6
```

```
Passager 1 : prêt à entrer
Passager 5 : prêt à entrer
Passager 3 : prêt à entrer
1 dedans
1 devant la sortie
5 dedans
5 devant la sortie
3 dedans
```

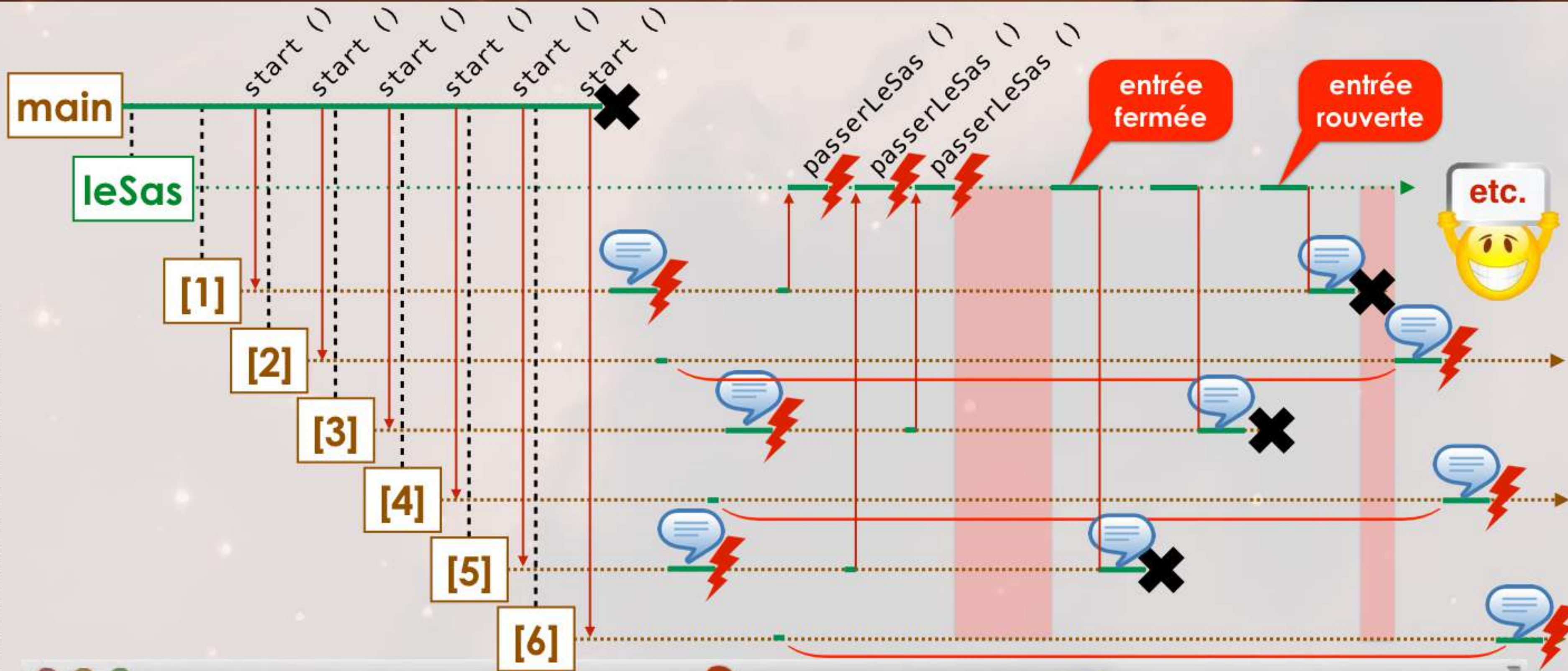
```
3 devant la sortie
5 s'impatiente et ferme l'entrée
5 sort
Passager 5 : sorti
3 s'impatiente et sort
3 sort
Passager 3 : sorti
1 s'impatiente et sort
1 ferme la sortie
```

```
Passager 1 : sorti
Passager 2 : prêt à entrer
Passager 4 : prêt à entrer
Passager 6 : prêt à entrer
```

...

Chronogramme (partiel) de l'exécution

6



```
$ java LeSas3 4 6
Passager 1 : prêt
Passager 5 : prêt
Passager 3 : prêt
1 dedans
1 devant la sortie
5 dedans
5 devant la sortie
3 dedans
```

Et si [2] s'était réveillé plus tôt?

Tout va bien, il reste bloqué

```
passager 1 : sorti
passager 2 : prêt à entrer
passager 4 : prêt à entrer
passager 6 : prêt à entrer
```

```
1 s'impatiente et sort
1 ferme la sortie
```